

연구논문

RI-CLPM을 적용한 고등학생 자아존중감과 학업무기력의 종단적 상호관계: 성별 다집단 분석 및 부모 양육태도의 영향*

이명성** · 박성민*** · 홍세희****

본 연구는 고등학생 자아존중감과 학업무기력의 종단적 상호 관계가 어떠한지 개인 내 변화와 개인 간 차이 수준에서 분석하고, 두 변수 관계에 성별 간 차이가 있는지, 그리고 부모의 양육태도가 유의한 영향을 미치는지 탐색하였다. 이를 위해 한국 아동·청소년 패널조사 2018의 4차년도(고1)에서 6차년도(고3)까지 3개년 자료에 대하여 무선절편 교차지연 패널모형(RI-CLPM)을 적용하여 분석하였다. 분석의 결과 첫째, 개인 내 수준에서 자아존중감과 학업무기력의 자기회귀효과는 모든 경로에서 유의하였다. 교차지연 회귀효과는 고2 학업무기력이 고3 자아존중감에 미치는 효과가 부적으로 유의하였으며, 나머지 경로는 유의하지 않았다. 둘째, 개인 내 수준에서 자아존중감과 학업무기력의 종단적 관계에 대한 성별 간 차이는 유의하지 않았다. 셋째, 개인 간 수준에서 자아존중감과 학업무기력의 시간 불변적 특질에 대해 부모의 긍정적 양육태도와 부정적 양육태도는 유의한 영향을 미쳤다. 이러한 연구결과를 바탕으로 고등학교 시기 학업무기력 해소와 자아존중감 증진에 관한 실천적인 함의를 제시하였다.

주제어: 자아존중감, 학업무기력, 양육태도, RI-CLPM, KCYPS 2018

* 이 연구는 2026학년도 고려대학교 사범대학 교내연구비 지원을 받아 수행되었음.

** 고려대학교 교육학과 박사과정 수료(lightmslee@gmail.com), 제1저자.

*** 고려대학교 교육학과 석사(smparkedu@gmail.com), 공동저자.

**** 고려대학교 교육학과 교수(secheehong@korea.ac.kr), 교신저자.

I. 서론

청소년기 학생의 심리와 정서는 발달, 변화하며 이는 학교 적응과 진로 등에 영향을 준다. Erikson(1959)은 청소년 시기를 정체성 대 정체성 혼란이 갈등하는 시기로 구분하며 자아정체감 형성이 시기적 과업이라고 하였는데, 이와 관련하여 자아존중감은 청소년기의 심리적 안녕(well-being)과 삶의 만족도에 영향을 줄 뿐 아니라, 우울, 불안, 공격성과 같은 문제 행동과도 연결되므로 중요하다(Orth & Robins 2014; Rosenberg 1965). 자아존중감은 다시 개인의 일반적 특성을 나타내는 전반적 자아존중감(global self-esteem)과 특정 분야에서 나타나는 특정 자아존중감(specific self-esteem)으로 구분할 수 있다(Rosenberg 1995). 본 연구에서는 개인의 전반적인 심리 특성으로서의 자아존중감이 특정 분야 심리 변인인 학업무기력과 어떠한 관계를 가지는지 주목하였다. 고등학교 시기는 청소년 시기에서 성인 시기로 발달하는 전환기로서 긍정적 자아존중감을 형성하는 것과 동시에 학업무기력을 예방하고 관리하는 것이 진로 개척을 위해 중요하므로 고등학생을 대상으로 분석을 수행하고자 하였다.

자아존중감은 일상에서 흔히 접할 수 있는 개념으로 자기 자신에 대해 가지고 있는 긍정적 또는 부정적 태도를 의미한다(Rosenberg 1965). 자아존중감은 다른 사람과의 비교에 의한 우월감이나 타인에 의한 평가를 반영하는 개념이 아니라 자신이 ‘충분히 훌륭하다’는 느낌으로 개념화된다(Rosenberg 1965: 31). 자아존중감은 시간이 지나도 비교적 안정적인 성향으로 나타나지만, 불변하는 심리 변인은 아니다(Orth & Robins 2014). 자아존중감은 청소년의 발달과 적응 면에서 핵심적 역할을 하며 성취 및 사회적 관계 등에 영향을 미치는데(Coopersmith 1967), 낮은 자아존중감은 청소년의 우울과 같은 심리적 어려움 및 낮은 학업수행과 관련되는 것으로 보고되어 왔다(Rosenberg, Schooler, & Schoenbach, 1989). 낮은 자아존중감을 가진 청소년들은 우울감과 불안감이 높고, 학업 성취 수준이 낮으며, 자신이 성공하기 위한 능력이 부족하다고 생각하는 경향이 있다(Rosenberg, 1965). 반대로 자아존중감이 높으면 학교생활에의 적응력이 높고(박영애 2020), 또래 애착과 삶의 만족도가 높은 것으로 나타났다(황매향 외 2016).

학업무기력(academic helplessness)은 학습된 무기력(learned helplessness)의 발생

기제에 학업 상황의 특수성을 반영한 개념이다. 학습된 무기력은 개인이 통제할 수 없는 상황에 대해 반복적으로 실패 경험에 노출될 경우 이후 통제가 가능한 상황에서도 시도하지 않거나 포기하는 심리적 상태를 의미한다(Hiroto & Seligman 1975; Seligman & Maier 1967). 그런데 국내 고등학생 대상 연구에서는 학업에서 무기력 성향이 나타나더라도, 학교 밖 일상 활동에서는 무기력이 연결되지 않는 것으로 보고되었고(전미애·임세영 2012), 또 다른 연구에서는 학업무기력이 기존의 일반적 무기력 특성과 달리 학교생활 및 특수성을 반영한 개념이라고 하였다(이정숙 2013). 이를 고려할 때, 학업무기력은 학교, 학업 장면에서 나타나는 학습된 무기력의 형태라고 볼 수 있다. 즉, 학업무기력은 학업 상황에서 통제 불능성의 지각, 반응-결과 간 비유관성 기대의 누적으로 인해 정상적인 학업 수행이 곤란하게 된 학습자의 심리적 특성으로 정의할 수 있다(박병기 외 2015). 학업무기력이 높은 학생은 비효율적인 학습 전략을 사용하여 낮은 학업 성취를 보이는 것으로 나타났으며(여태철 외 2017), 학업 관련 무기력 경험은 건전한 자아 정체감 형성과 같은 청소년기의 발달 과업을 성공적으로 수행해 내는 데 방해 요인으로 작용한다(박경연 2002; Abramson et al. 1978).

자아존중감과 학업무기력은 관련성 있는 심리 변인이다. 국내 선행연구에서는 자아존중감이 낮은 청소년은 실패 기대와 낮은 학업 성취를 반복적으로 겪는 과정에서 학업무기력을 경험한다고 하였다(권미나·이진숙 2022; 신태섭 2021). 또한, 높은 자아존중감을 가진 학생은 학업 소진을 덜 경험하지만, 낮은 자기 평가는 학업무기력을 증가시키는 것으로 나타났다(김영실·이지연 2012; 유지영·김춘경 2014). 역으로 학업무기력이 자아존중감에 영향을 미친다는 근거들도 있다. 선행연구에서는 학업무기력이 높을수록 자아존중감이 낮아지는 부적 상관관계가 있다고 하였으며(김현하 외 2023), 학습 어려움을 겪는 학생은 일반 학생들에 비해 부정적 정서가 증가하고 자아존중감이 낮은 것으로 나타났다(Sideridis 2003).

그러나 선행연구에서는 주로 횡단면에서 두 변인의 일방향적 관계를 밝혔으며, 두 변인이 학생의 발달 과정에서 어떠한 종단적 상호관계를 가지는지를 하나의 모형 안에서 분석하지는 못하였다. 대다수 선행연구에서, 이론적으로는 자아존중감과 사회적 행동이 서로 영향을 주고받는 상호관계를 상정함에도 불구하고, 횡단적 자료의 한계나 연구방법의 한계 때문에 한쪽 방향의 인과 관계만 탐색하는 경향을 보였다(정익중 2006). 그러나 Marsh et al.(2024)은 두 변인의 방향성에 관한 논의를 답이 먼저인지 달걀이 먼저인지(cracking chicken-egg conundrums)를 밝히는 것이

라고 하였는데, 같은 맥락에서 자아존중감과 학업무기력의 관계를 보다 정확히 분석하기 위해서는 두 변인 간 종단적 상호관계를 분석할 필요가 있다.

성별에 따라 자아존중감과 학업무기력이 다르게 나타나는지는 많은 연구의 관심 대상이었다. 먼저 자아존중감의 경우, 청소년기부터 초기 성인기까지의 발달을 분석한 국외 종단연구에서는 남성이 여성보다 자아존중감 수준이 높다는 결과가 보고되었으나(von Soest et al. 2016; Wagner et al. 2013), 다른 연구에서는 자아존중감 변화에서 성별 차이가 유의하지 않다는 결과도 제시되었다(Erol & Orth 2011). 또한 횡단면 자료를 종합한 메타분석에서는 남성이 여성보다 자아존중감 수준이 다소 높은 경향이 확인되었지만, 그 차이는 작은 수준인 것으로 나타났다(Kling et al. 1999; Zuckerman et al. 2016). 이러한 결과는 자아존중감의 성별 차이가 분석 대상에 따라 달라질 수 있음을 시사한다. 학업무기력과 관련하여서는 국외 연구에서 여학생이 남학생보다 학습된 무기력 수준이 높다는 결과가 보고되었으며(Valås 2001), 국내 연구에서도 여학생이 남학생보다 평균적으로 학업무기력이 높다는 결과가 보고되었다(윤성호·정구인 2022). 그러나 국내 청소년 패널자료를 활용한 연구에서는 남학생이 여학생에 비해 학습된 무기력이 높은 집단에 속할 가능성이 크다는 상반된 결과가 나타나기도 하였다(우연경·노연경 2021). 본 연구는 국외 연구나 분석 대상에 따라 성별에 따른 결과가 일관되지 않은 국내 연구 결과를 단순히 일반화하기보다 고등학생을 대상으로 개인 내 수준 변화에서 자아존중감과 학업무기력의 종단적 관계에 성별 간 차이가 있는지를 명확히 알아보고자 하였다.

부모의 양육태도는 청소년기 학생의 심리·정서에 영향을 미치는 주요 변수이다. 부모의 양육태도에 따라 청소년기 자녀들은 다양한 영향을 받으며, 이는 성장 및 발달에 있어 중요한 요인으로 작용한다(김범준·정유경 2024). 선행연구에서는 부모가 자녀를 수용하는 정도, 허용 행동의 한계 설정 등이 자아존중감 발달에 영향을 미친다고 하였다(Coopersmith 1967). 부모로부터 수용 받고 지지받는다는 느낌을 받으면 학생은 자신에 대한 긍정적 평가를 하게 되고 높은 자아존중감을 갖게 된다(김양숙 1995). 그러나 부정적 양육태도의 하위항목인 통제적, 거부적 양육태도가 강하고 성취 압력이 높은 부모의 경우 청소년의 학업무기력을 증가시킨다고 보고되었다(최현정·이동귀 2019).

위의 선행연구들을 참고할 때 자아존중감과 학업무기력이 상호 영향을 주고받는 관계를 예측할 수 있으며, 고등학교 시기 학생들의 심리·정서는 변화하므로 시점 간 어떤 경로가 유의미한 관계를 맺는지 분석할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는

RI-CLPM(Random Intercept Cross-Lagged Panel Model) 모형을 적용하여 고등학교 시기 자아존중감과 학업무기력 간 종단적 상호관계를 탐색적으로 살피고자 하였다. RI-CLPM 모형은 CLPM(Cross-Lagged Panel Model) 모형에서 개인 내 변화 분석에 개인 간 차이가 포함될 수 있다는 한계를 극복하고, 개인 내 수준 변화(fluctuation)를 개인 간 수준 차이와 분리하여 분석할 수 있는 방법이다(Mulder & Hamaker 2021). 본 연구에서는 개인 간 수준에서 시점 간 안정적으로 유지되는 성격 특질(trait-like)로서 자아존중감과 학업무기력을 개인 내 수준과 분리하여, 개인 내 수준에서 자아존중감과 학업무기력이 일방향적 또는 양방향적으로 영향을 주고 받는지를 보다 면밀히 분석한다는 점에서 기존 연구와 차별점이 있다. 또한, 개인 간 수준에서 자아존중감과 학업무기력이 시점 간 안정적으로 유지되는 특질에 대해 부모의 양육태도가 유의한 효과를 보이는지 분석하고자 하였다. 본 연구의 연구 문제를 요약하면 다음과 같다.

- 연구 문제 1. 개인 내 수준에서 고등학생의 자아존중감과 학업무기력의 종단적 상호관계는 어떠한가?
- 연구 문제 2. 개인 내 수준에서 고등학생의 자아존중감과 학업무기력의 종단적 상호관계는 성별에 따라 차이가 있는가?
- 연구 문제 3. 개인 간 수준에서 성별을 통제하였을 때 부모의 양육태도가 고등학생의 자아존중감과 학업무기력의 안정적 특질에 유의한 효과를 보이는가?

II. 연구 방법

1. 분석 자료

본 연구를 위하여 한국청소년정책연구원이 아동·청소년들의 성장 과정 및 발달 환경을 종단적으로 파악하기 위한 목적으로 조사한 한국아동·청소년패널조사 2018(Korean Children and Youth Panel Survey 2018, 이하 KCYPS 2018) 중1 코호트의 제4-6차년도 조사 자료를 활용하였다. 해당 조사의 모집단은 다단계층화집락추

출범(multi-stage stratified cluster sampling)을 사용하여 전국의 지역 규모에 따라 층을 세분화하고, 시·도별 학교 수와 학급 수를 기준으로 비례배분하여 표본을 할당하고 추출하여 전국 대표성을 지닌다. 조사의 원 패널은 2018년 제1차년도 조사 당시 중학교 1학년 재학생으로, 4~6차년도 조사 당시에는 고1~고3에 해당된다. 패널 유지율의 경우 제1차년도에 조사된 2,590명을 기준으로 제4차년도에는 87.5%(2,265명), 제5차년도에는 86.9%(2,252명), 제6차년도에는 85.9%(2,224명)의 유지율을 기록하였다. 본 연구에서는 제4~6차년도 조사에 한 번이라도 응답한 패널 2,386명을 대상으로 분석을 진행하였으며, 이 중에서 남성은 1,284명(53.8%), 여성은 1,102명(46.2%)이다.

2. 측정 도구

1) 자아존중감

자아존중감의 경우, Rosenberg(1965)의 원 문항을 번안하여 활용한 한국아동·청소년패널조사 2010의 기존 문항을 수정·보완한 것을 사용하였다. 문항은 ‘나는 나에게 만족한다’, ‘때때로 나는 내가 어디에도 소용없는 사람이라고 생각한다’, ‘나는 내가 장점이 많다고 느낀다’ 등의 10문항으로 구성되었으며, 4점 척도(1=전혀 그렇지 않다~4=매우 그렇다)로 측정되었다. 점수가 높을수록 자아존중감이 높은 것으로 해석될 수 있도록 부정 문항의 경우 역코딩을 실시하였다. 분석에는 문항의 평균값을 활용하였으며, 시점별 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 .774~.827으로 나타났다.

2) 학업무기력

학업무기력은 박병기 외(2015)의 학업무기력 척도를 사용하였으며, 이는 통제신념 결여, 학습동기 결여, 긍정정서 결여, 능동수행 결여의 4요인 구조로 구성되어 있다. 문항은 ‘실력 차이를 내 힘으로 극복할 수는 없다고 생각한다’, ‘공부에 신경 쓰고 싶지 않다’, ‘공부하는 것이 즐겁지 않다’, ‘시험기간이라도 공부에 전념하지 않는다’ 등 구성요인별로 4문항씩 총 16문항으로 구성되었으며, 4점 척도(1=전혀 그렇지 않다~4=매우 그렇다)로 측정되었다. 점수가 높을수록 학업무기력이 높은 것으로 해석된다. 분석에는 문항의 평균값을 활용하였으며, 시점별 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 .907~.913으로 나타났다.

3) 부모의 양육태도

본 연구의 공변인으로 적용되는 부모의 양육태도는 김태명·이은주(2017)의 한국판 청소년용 동기모형 부모양육태도척도(PSCQ_KA)를 사용하였으며, ‘따스함, 자율지지, 구조제공’의 긍정적 양육태도 3요인과 ‘거부, 강요, 비밀관성’의 부정적 양육태도 3요인의 총 6요인 구조로 구성되어 있다. 긍정적 양육태도 문항 예시로는 ‘부모님이 나를 사랑한다는 것을 표현하신다’, ‘부모님은 나를 믿어주신다’, ‘내가 무언가 하려고 할 때, 부모님이 어떻게 하라고 가르쳐주신다’ 등이 있으며, 구성요인별로 4문항씩 총 12문항으로 구성되어 있다. 부정적 양육태도 문항의 경우 ‘부모님이 나를 좋아하시는지 가끔 궁금할 때가 있다’, ‘부모님은 나에게 늘 무엇을 하라고 하신다’, ‘부모님이 약속을 해도, 그 분들이 지키실지는 알 수 없다’ 등 내용이 포함되며, 구성요인별로 4문항씩 총 12문항으로 구성되었다. 점수가 높을수록 개인이 경험하는 부모의 긍정적 또는 부정적 양육태도가 높은 것으로 해석할 수 있다. 분석에는 초기 시점인 제4차년도(고1) 조사에서 응답한 자료의 평균값을 활용하였으며, 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 긍정적 양육태도가 .906, 부정적 양육태도가 .876으로 나타났다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 주요 변인인 자아존중감과 학업무기력의 관계를 종단적 관점에서 밝히기 위해 무선절편 교차지연 패널모형(Random-Intercept Cross-Lagged Panel Model, 이하 RI-CLPM)을 적용하고자 하였다. 기존의 교차지연 패널모형(Cross-Lagged Panel Model, 이하 CLPM)에서는 시간의 흐름에 따라 나타나는 관심 변인의 ‘개인 내 수준’ 변화로 인한 효과와 시점에 따라 변하지 않고 안정적으로 나타나는 개인의 특성(trait-like)으로 인한 ‘개인 간 수준’ 효과가 혼재되어 분석된다는 한계가 있다(Hamaker et al. 2015). 이는 ‘개인 간 수준’에서 시간의 흐름에도 안정적으로 유지되는 성격 특질이 별도로 모형화되지 않아 발생하는 문제이므로 본 연구에서는 ‘개인 간 수준’에서의 시간 불변적 특성을 무선 절편(random intercept)으로 분리하여 ‘개인 내 수준’ 변화에 따른 종단적 상호관계를 보다 정확하게 추정할 수 있는 RI-CLPM을 적용하였다. t 시점에서의 개인 i 의 자아존중감을 S_{it} , 학업무기력을 A_{it} 라 할 때, RI-CLPM 모형은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$S_{ti} = \mu_t + BS_i + WS_{ti} \quad (1)$$

$$A_{ti} = \pi_t + BA_i + WA_{ti} \quad (2)$$

RI-CLPM에서는 각 변인의 시점별 평균 μ_t 와 π_t 로부터 ‘개인 간 수준’의 차이에 해당되는 개인의 시간 불변적 특성의 편차인 BS_i 와 BA_i , ‘개인 내 수준’의 차이에 해당되는 개인의 일시적 편차(temporal deviation)인 WS_{ti} 와 WA_{ti} 로 분리한다는 특징이 있다. 이때 BS_i 와 BA_i 는 모든 시점의 변인들에 대하여 요인 부하량이 1로 고정되는 잠재 변인으로서 무선 절편의 역할을 수행하며, 측정오차는 0으로 고정한다. 이로부터 유도되는 구조방정식 모형은 다음과 같으며, α_t , δ_t 는 자기회귀계수, β_t , γ_t 는 교차지연 회귀계수를 의미한다(Hamaker et al. 2015; Mulder & Hamaker 2021).

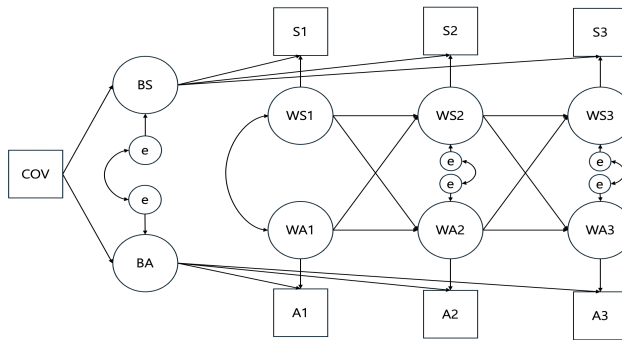
$$WS_{ti} = \alpha_t WS_{t-1,i} + \beta_t WA_{t-1,i} + v_{ti} \quad (3)$$

$$WA_{ti} = \delta_t WA_{t-1,i} + \gamma_t WS_{t-1,i} + v_{ti} \quad (4)$$

RI-CLPM 모형을 적용한 본 연구의 분석 과정은 다음과 같다. 우선, CLPM에 비해 RI-CLPM이 분석에 더 적합한 모형인지를 확인하기 위해 CLPM 모형과 RI-CLPM 모형을 비교하였다. 이때, 자기회귀계수와 교차지연 회귀계수의 시점 간 동일성 제약을 부과하여, 비제약 모형과의 적합도를 함께 비교하였다. 제시된 모형들은 모두 내재된(nested) 모형이므로 카이제곱 차이 검정을 수행하여 비교할 수 있다. 카이제곱 차이 검정은 두 모형 간 카이제곱 통계량 차이 및 자유도 차이를 이용하여 카이제곱 분포에서 유의성을 검정하는 방법이다(Hamaker et al. 2015; Mulder & Hamaker 2021). 최적의 RI-CLPM 또는 CLPM 모형을 적합한 후, 적합한 모형에 기반하여 성별에 따른 자기회귀 효과와 교차지연 효과의 차이가 발생하는지 살피기 위해 다집단 분석을 실시하였다. 이는 남녀 집단 간 자기회귀계수와 교차지연 회귀계수를 동일하게 제약한 모형과 집단별로 자유롭게 추정한 모형의 적합도를 비교함으로써 분석이 가능하다(Hamaker et al. 2015).

최적의 RI-CLPM 모형이 적합된 이후에는, 부모의 양육태도를 공변인으로 투입하여 긍정적 양육태도와 부정적 양육태도가 각각 학업무기력과 자아존중감에 미치는 영향을 살펴보았다. 이때 부모의 양육태도는 시간 불변적 변인으로 가정하며, 이에 따라 초기 시점의 양육태도 변인이 개인의 자아존중감과 학업무기력의 시간 불

변적 특성인 무선 절편을 예측하는 모형을 적합하였다. 공변인을 투입한 모형의 경우, 투입하지 않은 모형과의 공분산 행렬이 상이하기 때문에 적합도 지수의 상대적 비교는 불가능하다(Mulder & Hamaker 2021). 모형 분석은 R 4.4.3의 lavaan 패키지를 사용하여 수행하였으며, 모수 추정에는 최대우도법(Maximum Likelihood: ML)을 적용하였다(R Core Team 2025; Rosseel 2012). 본 연구의 주요 반복측정 변수 결측률은 5.1~6.8%였는데, 결측자료는 관측된 정보를 최대한 활용하기 위해 완전정보최대우도법(Full Information Maximum Likelihood: FIML)으로 처리하였다. 공변인의 결측 사례 역시 관측치 삭제를 방지하기 위해 FIML 방식으로 모형 내에서 함께 추정하는 방식으로 처리하였다. 또한 KCYPS 2018의 집락 표집 구조를 고려한 집락 강건 표준오차 적용 민감도 분석을 추가로 제시하여 결과의 신뢰성을 더하고자 하였다. 공변인을 포함한 RI-CLPM 모형은 <그림 1>에 제시하였다.



<그림 1> 연구 모형

III. 연구 결과

1. 기초 통계 분석 결과

본 연구를 위한 기초 분석으로서 기술통계 분석과 상관분석을 수행하였다. 자아존중감 평균은 고1에서 고3까지 2.89, 2.86, 2.88로 나타났고, 학업무기력 평균은

1.97, 2.04, 1.99로 나타나 비교적 안정적으로 나타났다. 자아존중감과 학업무기력은 모든 시점에서 부적 상관을 보였으며, 부모의 긍정적, 부정적 양육태도와 다른 변수 간 상관은 시점에 상관없이 일관적인 부호를 나타냈다. 변수들의 자세한 기술 통계량과 상관 분석 결과는 <표 1>, <표 2>에 제시하였다.

<표 1> 기술통계 결과

(단위: 명)

변수명	관측치	평균	표준편차	최솟값	최댓값	왜도	첨도
(고1) 자아존중감	2265	2.89	0.43	1.1	4	0.06	0.39
(고1) 학업무기력	2265	1.97	0.49	1	4	0.10	-0.19
(고2) 자아존중감	2252	2.86	0.41	1	4	0.01	0.83
(고2) 학업무기력	2252	2.04	0.49	1	4	0.20	0.18
(고3) 자아존중감	2224	2.88	0.40	1.3	4	0.25	0.40
(고3) 학업무기력	2224	1.99	0.47	1	4	0.09	-0.04
(고1) 긍정적 양육태도	2265	3.11	0.45	1	4	-0.26	0.64
(고1) 부정적 양육태도	2265	1.97	0.49	1	4	0.33	0.19
성별(여성)	2386	0.46	0.50	0	1	-	-

<표 2> 상관 분석 결과

변수명	1	2	3	4	5	6	7	8
1. (고1)자아존중감	1							
2. (고1)학업무기력	-0.45***	1						
3. (고2)자아존중감	0.49***	-0.24***	1					
4. (고2)학업무기력	-0.23***	0.40***	-0.42***	1				
5. (고3)자아존중감	0.43***	-0.23***	0.53***	-0.31***	1			
6. (고3)학업무기력	-0.21***	0.35***	-0.29***	0.51***	-0.48***	1		
7. (고1)긍정적 양육태도	0.44***	-0.35***	0.23***	-0.20***	0.23***	-0.20***	1	
8. (고1)부정적 양육태도	-0.43***	0.38***	-0.23***	0.19***	-0.21***	0.18***	-0.45***	1
9. 성별(여성)	-0.08***	-0.01	-0.09***	-0.05*	-0.02	-0.10***	0.03	0.01

주: 유의수준 * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

2. 모형 분석 결과

1) 자아존중감과 학업무기력의 종단 관계 분석 결과

고1~고3의 자아존중감과 학업무기력의 종단 관계를 알아보기 위해 먼저 적합한 모형을 탐색하였다. 이를 위해 CLPM 모형과 RI-CLPM 모형의 비제약, 제약 모형을 비교하였다. 비제약 모형은 시점 간 경로계수에 제약을 가하지 않은 모형이고, 제약 모형은 시점 간 자기회귀계수, 교차지연 회귀계수를 동일하게 제약한 모형이다. 먼저, CLPM 모형에서 비제약 모형과 제약 모형 간 카이제곱 차이 검정을 수행한 결과 통계적으로 유의하게 나타나($\Delta x^2 = 16.970$, $\Delta df = 4$, $p < 0.01$) 비제약 모형이 더 적합한 모형으로 나타났다. 다음으로 RI-CLPM 비제약 모형과 CLPM 비제약 모형의 카이제곱 차이 검정을 수행한 결과 통계적으로 유의하여($\Delta x^2 = 167.030$, $\Delta df = 3$, $p < 0.001$) RI-CLPM 비제약 모형이 더 적합한 모형으로 나타났다. 마지막으로 RI-CLPM 비제약 모형과 RI-CLPM 제약 모형의 카이제곱 차이 검정을 수행한 결과 유의하게 나타나($\Delta x^2 = 19.908$, $\Delta df = 4$, $p < 0.001$) 결과적으로 RI-CLPM 비제약 모형이 더 적합한 모형으로 나타났다. 그러나 BIC는 제약 모형에서 더 낮게 나타나, 간명성 측면에서는 제약 모형을 지지하였다.

본 연구는 고등학교 1학년부터 3학년까지 자아존중감과 학업무기력의 개인 내 종단적 관계가 시점에 따라 달라질 가능성을 검토하는 데 목적이 있으므로, 시점별 자기회귀 및 교차지연 경로를 자유롭게 추정하는 비제약 RI-CLPM을 주 분석 모형으로 채택하였다. 모형 비교를 위한 정보지수는 <표 3>에 제시하였고, 구체적인 모형 비교 결과는 <표 4>에 제시하였다.

<표 3> 모형 비교를 위한 정보지수

모형	CFI	TLI	RMSEA	AIC	BIC	x^2	df
CLPM 비제약	0.957	0.838	0.131	12955.7	13088.6	167.266	4
CLPM 제약	0.953	0.912	0.096	12964.7	13074.4	184.236	8
RI-CLPM 비제약	1.000	1.003	0.000	12794.7	12944.9	0.236	1
RI-CLPM 제약	0.996	0.988	0.036	12806.6	12933.7	20.144	5

<표 4> 모형 비교를 위한 카이제곱 차이 검정 결과

비교 순서	모형 비교	Δx^2	Δdf	Significance	비교 결과 적합한 모형
1	CLPM 비제약-CLPM 제약	16.970	4	Yes	CLPM 비제약
2	RI-CLPM 비제약-CLPM 비제약	167.030	3	Yes	RI-CLPM 비제약
3	RI-CLPM 비제약-RI-CLPM 제약	19.908	4	Yes	RI-CLPM 비제약

주: 카이제곱 차이 검정은 유의수준 0.05(95%) 신뢰구간에서 실시함.

선행연구에서는 적합도 지수와 함께 모형이 이론에 부합하는지도 중요하다고 하였다(Marsh et al. 2024). 선택된 RI-CLPM 모형은 자기회귀계수, 교차지연 회귀계수가 시점별로 달라질 수 있다는 점을 허용한 모형으로 고등학교 시기 학생들의 심리 변인이 변화, 발달한다는 이론에도 부합하기에 적합한 모형으로 판단하였다.

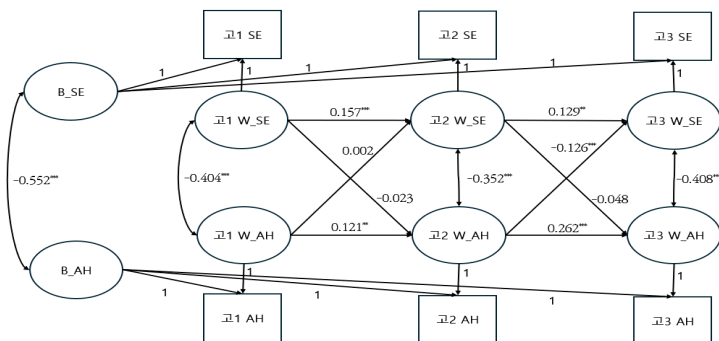
적합한 모형으로 선택된 RI-CLPM 비제약 모형에서 각 관측변수의 분산이 무선 절편으로 표현되는 개인 간 안정적 차이와 시점별 개인 내 변동으로 어떻게 분해되는지 분석하였다. 자아존중감의 경우 개인 간 안정적 차이가 차지하는 분산 비율은 고1 .372, 고2 .416, 고3 .438이었고, 개인 내 변동 비율은 고1 .627, 고2 .584, 고3 .563이었다. 학업무기력의 전체 분산 중 개인 간 안정적 차이가 차지하는 비율은 고1 .307, 고2 .299, 고3 .328로 나타났으며, 개인 내 변동이 차지하는 비율은 고1 .694, 고2 .701, 고3 .671로 나타났다. 이는 두 변인 모두에서 개인 내 변동이 상당한 비중을 차지하며, 자아존중감은 학업무기력에 비해 개인 간 안정적 차이의 비중이 상대적으로 크게 나타났음을 의미한다. 자세한 분산 분해 결과는 <표 5>에 제시하였다.

<표 5> 변수 분산 성분 분해 결과

변인	분산성분	고1	고2	고3
자아존중감	개인 간 안정적 특질	0.372	0.416	0.438
	개인 내 변동	0.627	0.584	0.563
학업무기력	개인 간 안정적 특질	0.307	0.299	0.328
	개인 내 변동	0.694	0.701	0.671

다음으로 RI-CLPM 비제약 모형에 의해 자아존중감과 학업무기력 간 관계를 분석하였다. 먼저, 개인 내 수준에서 자기회귀계수를 살펴보면, 자아존중감은 고1에서 고2 경로가 정적 효과를 보였고($\beta=0.157$), 고2에서 고3 경로도 정적 효과를 보였다($\beta=0.129$). 학업무기력 역시 고1에서 고2 경로가 정적 효과를 보였고($\beta=0.121$), 고2에서 고3 경로도 정적 효과를 보였다($\beta=0.262$).

이는 자아존중감과 학업무기력이 시점이 변하더라도 개인 내 수준에서 일정 부분 일관성을 보이는 심리 변인이라는 것을 나타낸다. 교차지연 회귀계수를 살펴보면, 고1과 고2 자아존중감이 각각 이후 시점 학업무기력에 미치는 효과는 유의하지 않았다($p < .05$). 또한 고1 학업무기력이 고2 자아존중감에 미치는 효과도 유의하지 않았다. 그러나 고2 학업무기력은 고3 자아존중감에 유의한 부정적 효과를 보였다($\beta=-0.126$). 이는 대학 입시와 관련된 결정적 시기인 고2 시기 자신의 기대 수준보다 학업무기력이 높았던 학생이 고3 자신의 기대 수준보다 낮은 자아존중감을 보이는 것을 의미한다. 같은 시점 자아존중감과 학업무기력의 공분산 및 잔차 공분산은 모두 부적으로 유의하게 나타났다($\beta=-0.404, -0.352, -0.408$). 한편, 개인 간 수준에서 자아존중감과 학업무기력 무선 절편의 관계를 분석한 결과, 두 변인의 무선 절편 간 공분산은 부적으로 유의하였다($\beta=-0.552$). 무선 절편은 시간에 따라 변하지 않는 성격 특질(trait-like)을 의미하는데, 이는 개인 간 수준에서 자아존중감이 높은 학생일수록 학업무기력이 낮다는 것을 의미한다. 자세한 결과는 <표 6>에 제시하였으며, 모형도는 <그림 2>에 제시하였다.



<그림 2> 고등학교 3시점 자아존중감과 학업무기력 RI-CLPM 모형

주: SE: 자아존중감 측정문항, W_SE: 자아존중감 개인 내 변동성분, B_SE: 자아존중감 무선절편, AH: 학업무기력 측정문항, W_AH: 학업무기력 개인 내 변동성분, B_AH: 학업무기력 무선절편

<표 6> RI-CLPM 모형 분석 결과

경로	B	SE	<i>p</i>	β
자기회귀계수				
고1 자아존중감→고2 자아존중감	0.143 ^{***}	0.040	<.001	0.157 ^{***}
고2 자아존중감→고3 자아존중감	0.123 ^{**}	0.043	0.005	0.129 ^{**}
고1 학업무기력→고2 학업무기력	0.124 ^{**}	0.043	0.004	0.121 ^{**}
고2 학업무기력→고3 학업무기력	0.244 ^{***}	0.034	<.001	0.262 ^{***}
교차지연 회귀계수				
고1 자아존중감→고2 학업무기력	-0.027	0.046	0.553	-0.023
고2 자아존중감→고3 학업무기력	-0.059	0.043	0.167	-0.048
고1 학업무기력→고2 자아존중감	0.001	0.029	0.965	0.002
고2 학업무기력→고3 자아존중감	-0.091 ^{***}	0.027	0.001	-0.126 ^{***}
공분산 및 잔차 공분산				
고1 자아존중감↔고1 학업무기력	-0.056 ^{***}	0.005	<.001	-0.404 ^{***}
고2 자아존중감↔고2 학업무기력	-0.044 ^{***}	0.005	<.001	-0.352 ^{***}
고3 자아존중감↔고3 학업무기력	-0.044 ^{***}	0.003	<.001	-0.408 ^{***}
(무선절편) 자아존중감↔ 학업무기력	-0.039 ^{***}	0.005	<.001	-0.552 ^{***}

주: B: 비표준화 회귀계수, β : 표준화 회귀계수, 유의수준 * $p < .05$, ** $p < 0.1$, *** $p < .001$.

집락 강건 표준오차를 적용한 민감도 분석결과는 <부록 표1>에 제시하였으며, 분석 결과 회귀계수의 표준오차가 소폭 증가하였으나 $\alpha = .05$ 유의수준에서 통계적 유의성은 동일하게 유지되었다.

2) 성별 간 자아존중감과 학업무기력 종단 관계 다집단 분석 결과

자아존중감과 학업무기력 간 종단 관계가 남녀에 따라 다르게 나타나는지 알아보기 위해 앞에서 선택된 RI-CLPM 모형에 대하여 다집단 분석을 수행하였다. 남녀 성별 간 회귀계수를 제약하지 않은 비제약 모형과 성별 간 자기회귀계수, 교차

자연 회귀계수를 동일하게 설정한 제약 모형을 비교하였다. 카이제곱 차이 검정 결과가 유의하지 않아($\Delta x^2 = 9.103$, $\Delta df = 8$, $p = 0.334$) 경로 제약이 가능한 것으로 나타났다. 즉, 개인 내 변화에서 성별 간 자아존중감과 학업무기력 종단관계는 유의한 차이가 없는 것으로 분석되었다. 성별 다집단 분석에 의한 모형 비교 결과는 <표 7>에 제시하였다.

<표 7> 성별 다집단 분석에 의한 모형 비교 결과

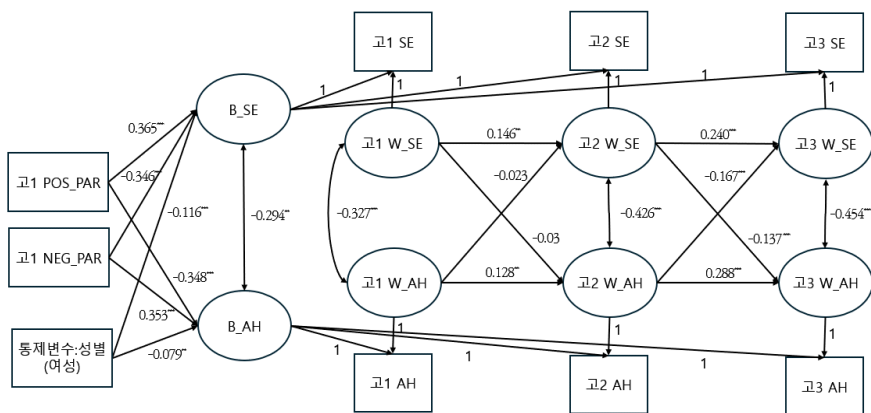
모형	AIC	BIC	x^2	df	$\Delta x^2(\Delta df)$
경로 비제약 모형	12744.08	13044.50	0.376	2	9.103(8)
경로 제약 모형	12737.18	12991.38	9.479	10	

3) 부모의 양육태도가 자아존중감과 학업무기력에 미치는 효과

부모의 양육태도가 고등학교 시기 안정적 특질로서 자아존중감, 학업무기력과 어떤 관련성이 있는지 알아보고자 긍정적, 부정적 양육태도를 공변인(covariate)으로 사용하였다. 공변인 간 상관이 -0.45로 다중공선성이 나타나지 않았으며, 원 척도(김태명·이은주 2017)를 참고할 때 개념적으로도 긍정적, 부정적 양육태도는 다른 요인으로 판단되어 두 변인을 공변인으로 동시에 투입하였으며, 성별은 통제변수로 사용하였다. 공변인을 포함한 모형의 적합도는 CFI 0.948, TLI 0.869, RMSEA 0.088로 나타났다. CFI, RMSEA는 괜찮은 적합도를 보였지만, TLI 지수는 다소 낮게 나타나 공변량 투입 모형 해석은 신중할 필요가 있다. 분석 결과 부모의 긍정적 양육태도는 자아존중감에 정적 효과를 보였으며($\beta = 0.365$), 학업무기력에는 부정적 효과를 보였다($\beta = -0.348$). 부정적 양육태도는 자아존중감에 부정적 효과를 보였으며($\beta = -0.346$), 학업무기력에는 정적 효과를 보였다($\beta = 0.353$). 이는 부모가 긍정적 양육태도를 보일수록 자아존중감이 높고 학업무기력은 낮으며, 부정적 양육태도를 보일수록 자아존중감은 낮고 학업무기력은 높다는 것을 의미한다. 통제변수인 성별(여성)은 자아존중감($\beta = -0.116$)과 학업무기력($\beta = -0.079$) 모두에 유의한 부정적 효과를 보였는데, 이는 고등학교 시기 여성이 남성보다 자아존중감, 학업무기력 모두 유의하게 낮다는 것을 나타낸다. 다집단 분석결과와 비교하면, 개인 내 수준에서 시

점 변화에 따른 자아존중감과 학업무기력의 상호관계는 성별 간 유의한 차이가 없지만, 개인 간 수준에서 시점에 영향을 받지 않는 성격 특질로서 자아존중감, 학업무기력은 여성이 남성보다 낮다는 것을 의미한다.

한편 부모의 긍정적, 부정적 양육태도를 공변인으로 투입한 모형은 그렇지 않은 모형과 비교할 때 자아존중감과 학업무기력 간 회귀계수가 다소 차이가 있는데, 이는 공변인 투입으로 전체 모형의 공분산 구조가 변화하였기 때문으로 보인다 (Mulder & Hamaker 2021). 공변인 투입 후에도 대부분 경로의 회귀계수 유의성 여부는 일치하였지만, 개인 내 수준에서 고2 자아존중감이 고3 학업무기력에 미치는 효과가 공변량을 투입하기 전 모형과 다르게 유의한 효과를 보였다. 그러나 공변량 투입 전과 투입 후 모형을 함께 고려할 때 해당 경로는 안정적인 유의한 효과를 가진 것으로 해석하기는 어렵다. 이와 관련된 추가 논의는 4장의 결론 및 논의에서 보충 서술하였다. 공변인 투입 후 분석 결과는 <표 8>에 제시하였고, 공변인이 포함된 모형도는 <그림 3>에 제시하였다. 집락강건 표준오차를 적용한 민감도 분석 결과는 <부록 표 2>에 제시하였으며, 마찬가지로 회귀계수의 표준오차가 소폭 증가하였으나 $\alpha = .05$ 유의수준에서 통계적 유의성은 동일하게 유지되었다.



<그림 3> 공변인을 포함한 자아존중감과 학업무기력 RI-CLPM 모형

주: SE: 자아존중감 측정문항, W_SE: 자아존중감 개인 내 변동성분, B_SE: 자아존중감 무선절편, AH: 학업무기력 측정문항, W_AH: 학업무기력 개인 내 변동성분, B_AH: 학업무기력 무선절편, POS_PAR: 긍정적 양육태도, NEG_PAR: 부정적 양육태도

<표 8> 공변인 투입 후 RI-CLPM 모형 분석 결과

수준	경로	B	SE	p	β
개인 간 수준	고1 부모의 긍정적 양육태도→자아존중감	0.209***	0.016	<.001	0.365***
	고1 부모의 긍정적 양육태도→학업무기력	-0.206***	0.018	<.001	-0.348***
	고1 부모의 부정적 양육태도→자아존중감	-0.182***	0.014	<.001	-0.346***
	고1 부모의 부정적 양육태도→학업무기력	0.192***	0.017	<.001	0.353***
	성별(여성)→자아존중감	-0.060***	0.012	<.001	-0.116***
	성별(여성)→학업무기력	-0.042**	0.014	0.004	-0.079**
개인 내 수준	자기회귀계수				
	고1 자아존중감→고2 자아존중감	0.156**	0.045	0.001	0.146**
	고2 자아존중감→고3 자아존중감	0.236***	0.036	<.001	0.240***
	고1 학업무기력→고2 학업무기력	0.142**	0.044	0.001	0.128**
	고2 학업무기력→고3 학업무기력	0.272***	0.032	<.001	0.288***
	교차지연 회귀계수				
	고1 자아존중감→고2 학업무기력	-0.041	0.050	0.409	-0.03
	고2 자아존중감→고3 학업무기력	-0.166***	0.038	<.001	-0.137***
	고1 학업무기력→고2 자아존중감	-0.020	0.031	0.518	-0.023
	고2 학업무기력→고3 자아존중감	-0.127***	0.024	<.001	-0.167***
	공분산 및 잔차 공분산				
	고1 자아존중감↔고1 학업무기력	-0.040***	0.005	<.001	-0.327***
	고2 자아존중감↔고2 학업무기력	-0.061***	0.005	<.001	-0.426***
	고3 자아존중감↔고3 학업무기력	-0.053***	0.003	<.001	-0.454***
	(무선절편) 자아존중감↔ 학업무기력	-0.013**	0.004	0.004	-0.294***

주: B: 비표준화 회귀계수, β : 표준화 회귀계수, 유의수준 * $p < .05$, ** $p < 0.1$, *** $p < .001$.

IV. 결론 및 논의

본 연구에서는 KCYPS 2018 고1~고3 데이터를 활용하여 청소년기 자아존중감과 학업무기력 간 중단적 상호관계를 살펴보기 위하여 무선절편 교차지연 패널모형(RI-CLPM)을 적용하였다. RI-CLPM의 적용을 통해 기존 CLPM에서는 고려하지 못했던 ‘개인 간 수준’에서의 시간 불변적 특성을 무선 절편으로 분리하여, ‘개인 내 수준’에서의 변화에 의한 자아존중감과 학업무기력의 관계를 보다 정확하게 추정하고자 하였다. 더 나아가 성별에 따른 변인들 간 상호관계의 차이 여부를 확인하였으며, 부모의 긍정적 또는 부정적 양육태도가 개인의 안정적 성격 특질인 자아존중감 및 학업무기력에 미치는 영향을 살펴보았다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다.

우선 고등학생의 자아존중감과 학업무기력 간 상호관계를 가장 잘 설명하는 모형은 시점 간 자기회귀계수와 교차지연 회귀계수의 동일성 제약을 부과하지 않고 자유롭게 추정한 RI-CLPM 모형으로 나타났다. 기존의 CLPM 모형보다 RI-CLPM 모형에서 전반적인 적합도 지수가 좋은 것으로 나타났으며, 카이제곱 차이 검정 결과 RI-CLPM 비제약 모형이 최종적으로 선택되었다. 이로부터 개인의 시간 불변적 특성을 분리하여 모형에 구체화하는 것을 통해, 자아존중감과 학업무기력의 중단 관계를 더 정확하게 추정할 수 있음을 확인하였다. 또한, 자기회귀계수와 교차지연 회귀계수의 경우 시점 간 차이가 존재하는 것으로 나타났으며, 이로부터 고1 시기의 변인이 고2 시기에 미치는 영향과, 고2 시기의 변인이 고3 시기에 미치는 영향을 개별적으로 분석할 필요가 있음을 확인하였다.

RI-CLPM 비제약 모형의 회귀계수를 구체적으로 살펴본 결과, 자기회귀계수의 경우 고1, 고2 시점의 자아존중감과 학업무기력은 각각 다음 시점인 고2, 고3 시점의 자아존중감과 학업무기력에 유의한 정적 효과를 보였다. 이는 개인이 이전 시점에서 자신의 기대 수준보다 자아존중감이 낮게 나타날수록 이후 시점에서도 기대 수준보다 낮은 수준으로 나타나고, 이전 시점 학업무기력이 높게 나타날수록 이후 시점에서도 높은 수준으로 나타나는 안정적인 경향성을 보인다는 것을 의미한다.

(Orth & Robins 2014). 반면, 교차지연 회귀계수의 경우 고2 시점 학업무기력이 고3 시점 자아존중감에 미치는 효과만이 부적으로 유의하게 나타났으며, 나머지 교차지연 회귀계수는 유의하지 않았다. 주목할 점은 학업무기력이 자아존중감에 미치는 영향만이 유의하며, 그 반대는 유의하지 않았다는 것이다. 이는 동일 시점에서 유의한 상관을 보이는 두 변인이 종단적으로는 서로 다른 관계를 맺을 수 있으며, 그 관계가 시점에 따라 달라질 수 있음을 의미한다. 자아존중감이 개인의 전반적 심리 상태를 반영하는 비교적 안정적인 변인인 데 반해, 학업무기력은 학업적 특수성을 반영한 변인이다. 이를 고려할 때 본 연구 결과는 학업이 가장 강조되는 고2·고3 시기의 학업 특수적 심리 상태가 자신에 대한 전반적 인식인 자아존중감에도 부정적 영향을 미칠 가능성을 시사한다. 그러므로 학교에서는 해당 시기에 학업 부진을 경험하는 학생들이 비교 의식이나 자기 귀인으로 인해 학업무기력에 빠지지 않도록 격려와 긍정적 피드백을 동반한 사회적 설득(social persuasion)을 제공할 필요가 있으며, 학업무기력이 자아존중감 저하로 이어지지 않도록 교사와 학부모가 학생들의 심리 상태를 주기적으로 살펴며 지속적인 정서적 지지를 보내는 것이 중요하다. 더불어, 학생들에게 대학 입시가 끝이 아니며, 다음 기회가 있다는 인식을 공유하고, 학습 동기를 가질 수 있도록 격려하는 것이 필요하다.

다음으로, 성별에 따라 자아존중감과 학업무기력의 종단적 관계에 차이가 있는지 살펴본 결과, 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 이는 개인의 시간 불변적 특성을 통제했을 때, 개인 내 수준에서의 자아존중감과 학업무기력 간의 종단적 상호관계는 성별에 따라 차이가 없는 것으로 해석할 수 있다. 한편 이후 분석에서 통제변수로 사용한 성별이 자아존중감과 학업무기력의 무선 절편을 예측하는 효과는 개인 간 수준에서는 성별 간 차이가 유의하였으며, 여성이 남성보다 시간 불변적 특성으로서 자아존중감과 학업무기력이 더 낮은 것으로 나타났다. 즉, 자아존중감과 학업무기력의 개인 내 수준에서 시점 간 변화 양상에는 성별의 차이가 없지만, 자아존중감과 학업무기력의 시간 불변적 특성은 여성이 남성보다 낮은 것으로 볼 수 있다. 이러한 결과는 자아존중감이 남학생이 여학생에 비해 높은 것으로 보고된 선행연구(Orth et al. 2010; von Soest et al. 2016; Wagner et al. 2013), 남학생이 여학생에 비해 학습된 무기력 수준이 높은 집단에 속할 가능성이 큰 것으로 보고한 선행연구(우연경·노연경 2021)와 상응하는 결과이다. 추후 연구에서는 부적 관계에 있는 자아존중감과 학업무기력이 동시에 남학생에게서 모두 높게 나타나는 것에 대한 보다

심도 있는 분석이 요구된다.

부모의 양육태도가 자아존중감과 학업무기력의 무선 절편에 미치는 효과를 분석한 결과, 학생이 고등학교 초기 시점에 지각한 부모의 양육태도가 긍정적인 경우 학생의 자아존중감이 높고 학업무기력이 낮으며, 양육태도가 부정적인 경우 학생의 자아존중감이 낮고 학업무기력이 높은 것으로 나타났다. 양육태도를 공변량으로 투입한 모형의 일부 적합도 지수가 낮아 엄밀한 결과로 해석하기는 다소 어렵지만, 선행연구와 함께 고려하면 연구 결과가 시사하는 바가 있다. 예를 들어, 본 연구의 결과는 부모의 양육태도가 자아존중감과 학업무기력에 유의한 효과를 보이는 것을 확인한 선행연구들과 상응하는 결과이다(김범준·정유경 2024; 김재운 외 2020; 신혜숙·민병철 2024; 한은지·하문선 2021; Coopersmith 1967). 일반적으로 고등학교 시기는 부모 관계보다는 또래 관계의 영향을 많이 받는 것으로 알려져 있으나(이주리 2008), 고등학교 시기는 학업 부담으로 인한 심리적 상태의 변동이 크게 나타나며 부모로부터 아직 완전한 독립을 이룬 시기가 아닌 만큼 부모의 정서적 지지가 더욱 중요시되는 시기라고 할 수 있다(김희수 2005). 부모의 긍정적 양육태도는 따스함, 자율지지, 구조제공 등으로 이루어진 변인이며, 부정적 양육태도는 거부, 강요, 비일관성으로 이루어진 변인인데(김태명·이은주 2017) 부모는 고등학교 시기 학생들에 대한 강요나 압박보다 자율성을 지지하며, 어려움을 겪는 경우 도움을 제공하는 방식의 양육태도를 통해 학생들을 양육할 필요가 있다.

한편 본 연구에서 사용한 공변인을 투입한 모형과 투입하지 않은 모형은 공분산 및 평균 구조가 서로 다르므로 동일선상에서 직접 비교하기 어렵다는 점(Mulder & Hamaker 2021)을 고려하여 해석할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 자아존중감과 학업무기력 간 개인 내 수준의 종단적 관계를 공변인을 포함하지 않은 기본 RI-CLPM의 결과를 중심으로 해석하였다. 공변인을 포함한 모형은 부모의 긍정적·부정적 양육태도와 두 변인의 안정적 개인차 즉, 무선절편 간 관계를 검토하기 위한 보조 모형으로 활용하였으며, 해당 모형에서는 공변인 효과를 중심으로 해석하였다.

본 연구에서는 비교적 최근에 제안된 모형인 RI-CLPM을 적용하여 학업무기력과 자아존중감의 관계를 분석하였다. 특히 기존의 선행연구들에서 학업무기력과 자아존중감의 관계에 대한 논의가 횡단적·일방향적 관점에서 진행되었다는 점에 반해 본 연구는 ‘개인 간 수준’의 시간 불변적 특성을 무선 절편으로 분리함으로써

‘개인 내 수준’의 변화에 따른 고등학생의 학업무기력과 자아존중감 간의 종단적 상호관계를 살펴보았으며, 그 결과 시점에 따라 두 변인 간의 경로계수 유의성이 상이하게 나타날 수 있음을 밝혀냈다는 점에서 방법론적 의의가 있다. 또한 입시 경쟁이 가장 심화되는 고등학교 2·3학년 시기 학생들의 학업무기력을 최소화하고 이것이 낮은 자아존중감으로 이어지는 것을 예방하는 것이 필요함을 시사하고, 고등학교 시기 부모의 양육태도의 중요성을 강조하였다.

본 연구는 다음과 같은 한계점을 지닌다. 먼저 본 연구에서는 모형식별을 위해 측정변인은 문항들의 평균을 낸 것을 사용하였으나 RI-CLPM에서 각 변인들의 요인구조를 고려하여 잠재변수로 모형화하는 것도 가능하므로(Mulder & Hamaker 2021) 추후에는 변인들의 하위요인 구조를 함께 고려하며 이들의 종단적 상호관계를 분석할 수 있는 모형을 고민할 필요가 있다. 예를 들면, 부정적 양육태도의 하위요인인 거부, 강요, 비밀관성 중 어느 요인이 가장 효과가 크게 나타나는지 개별적으로 살펴보는 것이 의미가 있을 것이며, 또 다른 한편 애정이 높으면서 거부적 태도도 높은 경우, 즉 긍정적·부정적 양육태도를 동시에 높게 지각하는 학생 또한 있을 수 있기에(김태명·이은주 2017) 양육태도의 복합적 유형에 따른 효과의 차이를 살펴볼 필요가 있다.

또한 본 연구에서 부모의 양육태도가 미치는 효과가 유의한 것으로 나타났으나, 명확한 인과 관계를 규명하기 위해서는 제3변수의 개입 가능성에 대한 신중한 고려가 필요하다. 본 연구에서는 공변인으로 부모의 양육태도를 사용하였으나, 친구관계, 교사관계 등도 자아존중감, 학업무기력에 영향을 미치는 보호요인이 될 수 있으므로 추후 연구에서는 다양한 공변인들을 함께 고려하며 이들의 관계를 탐색할 필요가 있다. 마지막으로 본 연구는 입시 스트레스가 점차 증가하는 고등학생을 분석 대상으로 하였으므로 추후 연구에서는 초등학교, 중학교 시기 등 다른 시점에서 자아존중감과 학업무기력의 관계를 분석하거나 부모의 양육태도가 학생의 발달 과정에 미치는 영향을 시점별로 살펴볼 필요가 있다.

본 연구는 자아존중감과 학업무기력의 종단적 상호관계를 개인 내 변화와 개인 간 차이 수준을 구분하여 보다 정확히 확인하였으며, 고등학교 시기 학업무기력 해소와 자아존중감 증진에 관한 실천적인 함의를 제시하였다는 데 의의가 있다.

참고문헌

- 권미나·이진숙. 2022. “청소년의 학업무기력 변화궤적에 영향을 미치는 요인탐색.” 《청소년학연구》 29(5): 87-108.
- 김범준·정유경. 2024. “부모의 학대가 청소년의 삶의 만족도에 미치는 영향관계에서 자기통제력과 교사애착관계의 이중매개효과.” 《청소년학연구》 31(3): 383-409.
- 김양숙. 1995. “부모-자녀간 의사소통 유형과 청소년의 자아존중감 및 내외통제성과의 관계.” 서울여자대학교대학원 석사학위논문.
- 김영실·이지연. 2012. “초등학생에게 요구되는 과중한 학업과 학업소진과의 관계에서 자아존중감의 매개효과.” 《청소년시설환경》 10(3): 115-126.
- 김재윤·한희수·박은영·강민주. 2020. “부모의 부정적 양육태도가 중학생의 학업 무기력에 미치는 영향에서 사회적 위축과 스마트폰 의존의 순차적 매개효과.” *Human Ecology Research* 58(4): 601-611.
- 김태명·이은주. 2017. “한국판 청소년용 동기모형 부모양육태도척도(PSCQ_KA)의 타당화.” 《청소년학연구》 24(3): 313-333.
- 김현하·김현지·박재국. 2023. “청소년의 학업무기력이 자아존중감에 미치는 영향.” 《교육공동체연구와실천》 5(1): 83-103.
- 김희수. 2005. “고등학생이 지각한 부모의 양육태도와 학생의 자아존중감 및 진로결정과의 관계.” 《중등교육연구》 53(3): 63-88.
- 박경연. 2002. “학습된 무기력 극복을 위한 프로그램이 자아개념 및 학업성취에 미치는 효과.” 동아대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 박병기·노시연·김진아·황진숙. 2015. “학업무기력 척도의 개발 및 타당화.” 《아동교육》 24(4): 5-29.
- 박영애. 2020. “청소년의 자아존중감이 학교생활 적응에 미치는 영향에 관한 연구.” 《한국국가안보·국민안전학회지》 (11): 117-139.
- 신태섭. 2021. “중학생이 지각한 부모양육태도, 교사-학생 관계, 자존감 및 학업무기력 간의 구조적 관계: 성별에 따른 다집단 분석.” 《교육연구논총》 42(1): 163-198.
- 신혜숙·민병철. 2024. “코로나 19 전후 중학생의 학업무기력 변화와 영향요인 분석.” 《한국청소년연구》 35(1): 85-107.
- 여태철·임효진·황매향. 2017. “중학생의 자기통제와 학업성취도의 관계: 학습된 무기력과 학습전략의 매개효과.” 《교육문화연구》 23(1): 315-341.
- 우연경·노연경. 2021. “중학생의 학습된 무기력 잠재프로파일: 영향요인 탐색 및 집단별 특성 차이.” 《한국교육학연구》 27(1): 281-304.

- 유지영·김춘경. 2014. “자기효능감과 자아탄력성이 초등학생의 학습된 무기력에 미치는 영향.” 《정서·행동장애연구》 30(1): 83-102.
- 윤성호·정구인. 2022. “중학생 학생건강체력(PAPS) 등급과 성별에 따른 학업무기력과 우울정서의 차이검증.” 《교원교육》 38(2): 255-271.
- 이정숙. 2013. “여고생의 학업 무력감에 대한 현상학적 연구.” 우석대학교대학원 석사학위논문.
- 이주리. 2008. “중고등학생의 부모, 교사 및 친구 애착과 비행.” 《한국생활과학회지》 17(4): 563-574.
- 전미애·임세영. 2012. “특성화고 학습된 무기력 학생들의 방과 후 일상 활동 연구.” 《대한공업교육학회지》 37(2): 77-98.
- 정익중. 2006. “자아존중감과 청소년비행 간의 상호적 영향.” 《사회복지연구》 (31): 133-159.
- 최현정·이동귀. 2019. “초등학생이 지각한 부모의 양육 태도와 학습된 무기력의 관계: 학업 실패 내성과 회복탄력성의 조절된 매개효과.” 《한국심리학회지: 학교》 16(2): 189-205.
- 한은지·하문선. 2021. “부모의 부정적 양육태도와 청소년의 자아존중감, 학업무기력 및 우울 간 관계.” 《학습자중심교과교육연구》 21(24): 667-684.
- 황태향·최희철·임효진. 2016. “청소년기의 포래애착, 자존감, 삶의 만족 사이의 종단적 관계.” 《아시아교육연구》 17(3): 195-220.

- Abramson, L.Y., M.E. Seligman, and J.D. Teasdale. 1978. “Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation.” *Journal of Abnormal Psychology* 87(1): 49-74.
- Coopersmith, S. 1967. *The Antecedents of Self-Esteem*. San Francisco: W. H. Freeman and Company.
- Erikson, E. 1959. “Theory of Identity Development.” In E. Erikson. *Identity and the Life Cycle* 42-57. International Universities Press.
- Erol, R.Y. and U. Orth. 2011. “Self-Esteem Development from Age 14 to 30 Years: A Longitudinal Study.” *Journal of Personality and Social Psychology* 101(3): 607- 619.
- Hamaker, E.L., R.M. Kuiper, and R.P. Grasman. 2015. “A Critique of the Cross-Lagged Panel Model.” *Psychological Methods* 20(1): 102-116.
- Hiroto, D.S. and M.E. Seligman. 1975. “Generality of Learned Helplessness in Man.” *Journal of Personality and Social Psychology* 31(2): 311-327.
- Kling, K.C., J.S. Hyde, C.J. Showers, and B.N. Buswell. 1999. “Gender Differences in

- Self-Esteem: A Meta-Analysis.” *Psychological Bulletin* 125(4): 470-500.
- Marsh, H.W., J. Guo, R. Pekrun, O. Ludtke and F. Nunez-Regueiro. 2024. “Cracking Chicken-Egg Conundrums: Juxtaposing Contemporaneous and Lagged Reciprocal Effects Models of Academic Self-Concept and Achievement’s Directional Ordering.” *Educational Psychology Review* 36(2): 53.
- Mulder, J.D. and E.L. Hamaker. 2021. “Three Extensions of the Random Intercept Cross-Lagged Panel Model.” *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal* 28(4): 638-648.
- Orth, U. and R.W. Robins. 2014. “The Development of Self-Esteem.” *Current Directions in Psychological Science* 23(5): 381-387.
- Orth, U., K.H. Trzesniewski and R.W. Robins. 2010. “Self-Esteem Development from Young Adulthood to Old Age: A Cohort-Sequential Longitudinal Study.” *Journal of Personality and Social Psychology* 98(4): 645-658.
- R Core Team. 2025. R: *A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Rosenberg, M. 1965. *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton University Press.
- Rosenberg, M., C. Schooler, and C. Schoenbach. 1989. “Self-esteem and Adolescent Problems: Modeling Reciprocal Effects.” *American Sociological Review* 54(6): 1004-1018.
- Rosenberg, M., C. Schooler, C. Schoenbach, and F. Rosenberg. 1995. “Global Self-Esteem and Specific Self-Esteem: Different Concepts, Different Outcomes.” *American Sociological Review* 60(1): 141-156.
- Rosseel, Y. 2012. “lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling.” *Journal of Statistical Software* 48(1): 1-36.
- Seligman, M.E. and S.F. Maier. 1967. “Failure to Escape Traumatic Shock.” *Journal of Experimental Psychology* 74(1): 1-9.
- Sideridis, G.D. 2003. “On the Origins of Helpless Behavior of Students with Learning Disabilities: Avoidance Motivation?” *International Journal of Educational Research* 39(4-5): 497-517.
- Valås, H. 2001. “Learned Helplessness and Psychological Adjustment: Effects of Age, Gender and Academic Achievement.” *Scandinavian Journal of Educational Research* 45(1): 71-90.
- von Soest, T., L. Wichstrøm, and I.L. Kvale. 2016. “The Development of Global and Domain-Specific Self-Esteem from Age 13 to 31.” *Journal of Personality and Social Psychology* 110(4): 592-608.

- Wagner, J., O. Ludtke, K. Jonkmann, and U. Trautwein. 2013. "Cherish Yourself: Longitudinal Patterns and Conditions of Self-Esteem Change in the Transition to Young Adulthood." *Journal of Personality and Social Psychology* 104(1): 148-163.
- Zuckerman, M., C. Li, and J.A. Hall. 2016. "When Men and Women Differ in Self-Esteem and When They Don't: A Meta-Analysis." *Journal of Research in Personality* 64: 34-51.

<접수 2026.04.27; 수정 2026.07.04; 게재확정 2026.07.24>

The Longitudinal Reciprocal Relations between High School Students' Self-Esteem and Academic Helplessness Using RI-CLPM: A Multi-Group Analysis by Gender and Associations with Parenting Style

Myoungsung Lee

(Korea University)

Seongmin Park

(Korea University)

Sehee Hong

(Korea University)

This study examined the longitudinal reciprocal relations between self-esteem and academic helplessness among high school students at both the within-person and between-person levels. In addition, the study investigated whether these relations differed by gender and whether perceived parenting styles played a significant role in these relations. A Random Intercept Cross-Lagged Panel Model (RI-CLPM) was applied to data from KCYPS 2018, spanning the 1st through 3rd years of high school.

The results were as follows. First, at the within-person level, all autoregressive effects of self-esteem and academic helplessness were statistically significant. Among the cross-lagged effects, only academic helplessness in the 2nd year of high school negatively predicted self-esteem in the 3rd year. Second, gender differences in the within-person longitudinal reciprocal relations between self-esteem and academic helplessness were not significant. Third, at the between-person level, both positive and negative parenting styles had significant effects on the time-invariant trait components of self-esteem and academic helplessness.

Key words: self-esteem, academic helplessness, parenting style, RI-CLPM, KCYPS 2018

부록

<부록 표 1> 집락 강건 표준오차를 적용한 자아존중감과 학업무기력 종단 관계 민감도 분석결과

경로	B	SE	<i>p</i>	β
자기회귀계수				
고1 자아존중감→고2 자아존중감	0.143*	0.056	0.011	0.157*
고2 자아존중감→고3 자아존중감	0.123*	0.054	0.023	0.129*
고1 학업무기력→고2 학업무기력	0.124*	0.054	0.022	0.121*
고2 학업무기력→고3 학업무기력	0.244***	0.053	<.001	0.262***
교차지연 회귀계수				
고1 자아존중감→고2 학업무기력	-0.027	0.051	0.593	-0.023
고2 자아존중감→고3 학업무기력	-0.059	0.053	0.264	-0.048
고1 학업무기력→고2 자아존중감	0.001	0.032	0.968	0.002
고2 학업무기력→고3 자아존중감	-0.091*	0.044	0.038	-0.126*
공분산 및 잔차 공분산				
고1 자아존중감↔고1 학업무기력	-0.056***	0.008	<.001	-0.404***
고2 자아존중감↔고2 학업무기력	-0.044***	0.007	<.001	-0.352***
고3 자아존중감↔고3 학업무기력	-0.044***	0.006	<.001	-0.408***
(무선절편)자아존중감↔ 학업무기력	-0.039***	0.007	<.001	-0.552***

<부록 표 2> 집락 강건 표준오차를 적용한 부모의 양육태도가 자아존중감, 학업무기력에 미치는 효과 민감도 분석결과

수준	경로	B	SE	p	β
개인 간 수준	고1 부모의 긍정적 양육태도→자아존중감	0.209***	0.019	<.001	0.365***
	고1 부모의 긍정적 양육태도→학업무기력	-0.206***	0.026	<.001	-0.348***
	고1 부모의 부정적 양육태도→자아존중감	-0.182***	0.015	<.001	-0.346***
	고1 부모의 부정적 양육태도→학업무기력	0.192***	0.021	<.001	0.353***
	성별(여성)→자아존중감	-0.060***	0.016	<.001	-0.116***
	성별(여성)→학업무기력	-0.042*	0.019	0.027	-0.079*
개인 내 수준	자기회귀계수				
	고1 자아존중감→고2 자아존중감	0.156*	0.063	0.014	0.146*
	고2 자아존중감→고3 자아존중감	0.236***	0.047	<.001	0.240***
	고1 학업무기력→고2 학업무기력	0.142*	0.055	0.010	0.128*
	고2 학업무기력→고3 학업무기력	0.272***	0.053	<.001	0.288***
	교차지연 회귀계수				
	고1 자아존중감→고2 학업무기력	-0.041	0.059	0.479	-0.030
	고2 자아존중감→고3 학업무기력	-0.166***	0.047	<.001	-0.137***
	고1 학업무기력→고2 자아존중감	-0.020	0.034	0.552	-0.023
	고2 학업무기력→고3 자아존중감	-0.127**	0.043	0.003	-0.167**
	공분산 및 잔차 공분산				
	고1 자아존중감↔고1 학업무기력	-0.040***	0.008	<.001	-0.327***
	고2 자아존중감↔고2 학업무기력	-0.061***	0.008	<.001	-0.426***
	고3 자아존중감↔고3 학업무기력	-0.053***	0.006	<.001	-0.454***
	(무선절편)자아존중감↔학업무기력	-0.013*	0.006	0.042	-0.294*